

Um estudo sobre a necessidade das cotas financeiras

Vitor Castanheira Zanotto Hohmann^{1,2*}
and João Pedro Sanches Fracalossi Englens^{1,2*}

^{1*} Departamento de Computação, Universidade Estadual Paulista
"Júlio Mesquita Filho", Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo
Coube, Bauru, 17033-360, São Paulo, Brasil .

² Departamento de Computação, Universidade Estadual Paulista "Júlio
Mesquita Filho", Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube,
Bauru, 17033-360, São Paulo, Brasil .

*Corresponding author(s). E-mail(s): vc.hohmann@unesp.br;
joao.englens@unesp.br;

Abstract

Recentes movimentos estudantis nas universidades estaduais paulistas reergueram discussões históricas sobre o sistema de cotas. Este trabalho visa desenvolver evidências empíricas para basear debates no entorno à importância das cotas de renda, oferecendo uma abordagem sem viés ideológico. Utilizando dados públicos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), os microdados do ENEM de 2009 a 2020, analisamos impactos da desigualdade financeira em notas do teste. Descobrimos que, em média, um salto de nível financeiro como proposto pelo questionário do ENEM significa 9,32 pontos a mais na média simples. Também, após mapearmos todas as notas, descobrimos que as notas baixas diminuem significativamente nos setores mais abastados da sociedade. Assim, torna-se evidente que há uma lacuna, uma barreira financeira de acesso ao ensino superior público brasileiro que precisa ser levada a sério.

Keywords: Cotas, renda, ENEM, desigualdade, ensino superior

1 Introdução

A desigualdade de acesso ao ensino superior público brasileiro é um problema histórico, frequentemente ligado à discrepância financeira entre diferentes camadas da população. Por isso, a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) instituiu a reserva de vagas em universidades federais e, posteriormente, em diversas estaduais, com base em critérios sociais, raciais e de renda, sob a premissa de que candidatos vindos de famílias de baixa renda e de escolas públicas enfrentam condições estruturalmente menos favoráveis para competir em processos seletivos como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Essa discussão ganhou novos ares na Universidade Estadual Paulista "Júlio Mesquita Filho" (UNESP) oriunda da greve dos estudantes que tinha, entre outros objetivos, o anseio de declarar cotas a transsexuais. A discussão das reformas do sistema de cotas da universidade fez com que o método já estabelecido, que conta com cotas por renda, fosse rediscutido em conjunto com as outras pautas.

Apesar da relevância da discussão do assunto, ainda existe uma lacuna: as discussões em torno dos sistemas de cotas da UNESP foram feitas sem provas empíricas diretas. Esse método se torna insuficiente, visto que para a análise real da magnitude do problema enfrentado, e para medidas mais eficientes, precisamos entender o tamanho da discrepância de competição que os níveis estudados verdadeiramente enfrentam.

Por isso, neste estudo buscamos entender a relação entre renda familiar e desempenho no ENEM, uma das formas de ingresso na UNESP, observando factualmente o tamanho do impacto que a desigualdade financeira causa nos resultados do teste. Busca-se: (1) analisar a correlação entre faixas de renda declaradas pelos candidatos e suas notas gerais no ENEM; (2) comparar estatisticamente o desempenho entre grupos de diferentes níveis de renda; e (3) discutir os achados no tocante à recente discussão na UNESP.

A pergunta que orienta esta pesquisa é: em que medida a renda familiar dos candidatos explica variações no desempenho no ENEM, e essa relação sustenta estatisticamente a manutenção de cotas baseadas em critério financeiro? Parte-se da hipótese de que existe uma correlação negativa entre renda mais baixa e desempenho no exame, mas cuja magnitude e significância precisam ser verificadas empiricamente, considerando também possíveis fatores de confusão, como região geográfica.

2 Dados

2.1 Origem

Microdados do ENEM/INEP, 2009–2020:

<https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem>

2.2 Tamanho e escopo

2009: Todos os candidatos que se inscreveram no ENEM, total 4148720 e 339 colunas.
2010: Todos os candidatos que se inscreveram no ENEM, total 4611614 e 105 colunas.
2011: Todos os candidatos que se inscreveram no ENEM, total 5366931 e 128 colunas.
2012: Todos os candidatos que se inscreveram no ENEM, total 5791065 e 115 colunas.

2013: Todos os candidatos que se inscreveram no ENEM, total 7173563 e 130 colunas.
 2014: Todos os candidatos que se inscreveram no ENEM, total 8722248 e 130 colunas.
 2015: Todos os candidatos que se inscreveram no ENEM, total 7746427 e 105 colunas.
 2016: Todos os candidatos que se inscreveram no ENEM, total 8627179 e 105 colunas.
 2017: Todos os candidatos que se inscreveram no ENEM, total 6731278 e 78 colunas.
 2018: Todos os candidatos que se inscreveram no ENEM, total 5513733 e 78 colunas.
 2019: Todos os candidatos que se inscreveram no ENEM, total 5095171 e 76 colunas.
 2020: Todos os candidatos que se inscreveram no ENEM, total 5783109 e 76 colunas.

Não utilizamos antes de 2009 pois a prova possuía outro formato e depois de 2020 pois não temos como conectar nota a renda nos anos mais recentes.

2.3 Variáveis utilizadas

IMPORTANTE: A Q006 muda de ano em ano da seguinte maneira:

- 2009: Q21
- 2010–2011: Q4
- 2012: Q3
- 2013–2014: Q003
- 2015–2020: Q006

Table 1 Variáveis utilizadas na análise

Variável	Tipo	Descrição
NU_ANO	Numérica	Ano do ENEM realizado
CO_MUNICIPIO_ESC	Numérica	Código do município da escola do aluno
NO_MUNICIPIO_ESC	Alfanumérica	Nome do município da escola do aluno
CO_UF_ESC	Numérica	Código da unidade da federação da escola do aluno
SG_UF_ESC	Alfanumérica	Sigla da unidade da federação da escola do aluno
TP_DEPENDENCIA		
_ADM_ESC	Numérica	Dependência administrativa da escola
NU_NOTA_CH	Numérica	Nota de Ciências Humanas
NU_NOTA_MT	Numérica	Nota de Matemática
NU_NOTA_CN	Numérica	Nota de Ciências da Natureza
NU_NOTA_LC	Numérica	Nota de Linguagens e Códigos
NU_NOTA_REDACAO	Numérica	Nota na prova de Redação
Q006	Alfanumérica	Renda familiar

2.4 Tratamento aplicado

Durante nossa análise geramos 5 datasets diferentes para suprir nossas necessidades de maneira mais otimizada.

Dataset 1: Seleccionamos as variáveis (colunas) importantes de cada ano (2009–2020), conforme explicado na seção anterior, gerando diversos pequenos datasets

de colunas selecionadas. Enquanto selecionávamos, também alteramos os nomes das colunas para opções mais didáticas como "ANO". Depois disso juntamos todos os sub-datasets em um grande. Seguem as colunas atualizadas:

```
['ANO', 'COD_MUNICIPIO', 'MUNICIPIO', 'COD_UF', 'UF',  
'DEPENDENCIA_ADM', 'NOTA_CIENTIAS_NATUREZA',  
'NOTA_CIENTIAS_HUMANAS', 'NOTA_LINGUAGENS',  
'NOTA_MATEMATICA', 'NOTA_REDACAO', 'REND']
```

Dataset 2: Dataset de renda por níveis alfanuméricos de classificação. Neste, partindo do dataset 1, inserimos uma coluna de média simples:

$$\text{MEDIA_NOTA} = \frac{(\text{NOTA_CIENCIAS_NATUREZA} + \text{NOTA_CIENCIAS_HUMANAS} + \text{NOTA_LINGUAGENS} + \text{NOTA_MATEMATICA} + \text{NOTA_REDACAO})}{5}$$

Também apagamos todas as linhas com a seção de renda ou nota nula.

Dataset 3: Dataset de renda por região. Neste, partindo do dataset 1, criamos uma coluna de média simples dada por:

$$\text{MEDIA_NOTA} = \frac{(\text{NOTA_CIENCIAS_NATUREZA} + \text{NOTA_CIENCIAS_HUMANAS} + \text{NOTA_LINGUAGENS} + \text{NOTA_MATEMATICA} + \text{NOTA_REDACAO})}{5}$$

Também apagamos todas as linhas com a seção de UF ou nota nulas.

Dataset 4: Partindo do dataset 2, mudamos o valor da renda para o meio do intervalo representado. Exemplo: 1 a 2 salários mínimos para 1,5.

Dataset 5: Partindo do dataset 3, mudamos o valor da renda para o meio do intervalo representado. Exemplo: 1 a 2 salários mínimos para 1,5.

A partir de agora vamos nos referir aos datasets acima da seguinte maneira:

- Dataset 1: `enem_completo`
- Dataset 2: `Nota_Renda`
- Dataset 3: `Nota_Estado`
- Dataset 4: `NOTA_RENDA_N`
- Dataset 5: `NOTA_ESTADO_N`

IMPORTANTE: Como a divisão de salários mudou, para análises e os datasets que utilizavam renda, cortamos para o escopo de 2012 - 2020.

3 Metodologia

A partir daqui vamos explicar como chegamos aos produtos e resultados do nosso projeto.

3.1 Análise inicial por grupo

Nesta seção iremos comentar as análises iniciais básicas que fizemos, e os resultados que conseguimos, todas partindo do dataset `Nota_Renda`.

Primeiro agrupamos os níveis de renda alfanuméricos do dataset e geramos análises de total de inscrições no nível, média, desvio padrão, mínimo, quartis e máximo de cada uma das áreas de conhecimento e também da média simples.

3.2 Teste de Hipótese

No teste de hipótese foram feitas 2 análises:

$$H_0 : \text{A renda não altera as notas}$$

$$H_1 : \text{Quanto maior a renda, maior a nota}$$

3.2.1 Desvios

Tabela de Resumo: Calculamos a média de notas por faixa de salários. O intuito dessa análise era observar como ficam as principais estatísticas por faixa salarial. Utilizamos o método `groupby` no Python, pois ele seleciona um grupo, que nesse caso é a faixa salarial, e realiza cálculos por partes.

Para cada grupo foi calculada a média de notas, o desvio padrão e foi realizada a contagem de quantas pessoas existem em cada faixa salarial. Além disso, desenvolvemos o cálculo de margem de erro com 95%. Utilizamos a seguinte fórmula:

$$\text{Margem de erro} = t_{\text{crítico}} \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

3.3 Scatterplot

Fizemos um gráfico de pontos renda x salário.

3.3.1 Regressão

Testamos uma regressão linear, partindo da hipótese de que, se o salário aumenta, a nota também deve aumentar. Para isso, calculamos uma regressão linear pelo método dos mínimos quadrados ordinários, com a variável dependente sendo a média da nota e a variável independente sendo o salário.

Esse modelo procura uma reta que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos entre as observações. Foi utilizado HC3 para o ajuste dos erros-padrão do modelo.

Também desenvolvemos um gráfico entre as medias por faixa salarial, junto da regressão: Vale lembrar que os pontos maiores indicam mais pessoas naquela faixa.

4 Resultados

4.1 Resultados análises básicas por renda

Table 2 Estatísticas descritivas de média simples por faixa de renda

RENDA	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
A	1225876	469.0146	68.1589	0.00	425.34	464.42	508.62	827.38
B	10654247	473.1484	65.7957	0.00	430.16	470.06	513.52	843.60
C	9202118	495.5101	67.1908	0.00	450.86	492.10	537.22	846.30
D	4945522	508.1217	70.3624	0.00	460.74	504.64	552.36	844.34
E	3326081	519.9314	71.9813	0.00	471.04	516.30	565.54	866.48
F	2541784	529.0236	74.3890	0.00	478.08	525.30	576.72	847.82
G	2521817	542.9537	76.3137	0.00	490.20	539.90	592.96	847.68
H	1694580	556.2999	79.0151	0.00	501.30	554.06	609.64	861.74
I	1164139	568.6659	80.3754	0.00	512.58	567.58	624.14	858.58
J	759233	578.1678	80.7962	0.00	521.80	578.18	634.76	845.02
K	511420	585.5944	81.1029	0.00	529.42	586.54	643.00	854.60
L	383953	592.5487	81.3118	0.00	536.74	594.64	650.32	854.14
M	347457	599.3808	81.1573	0.00	544.58	601.98	657.32	846.92
N	456797	606.3400	79.8510	0.00	553.00	609.60	663.24	863.90
O	382690	612.9064	79.7007	0.00	560.06	616.72	670.04	853.98
P	325126	622.3653	79.1759	0.00	570.50	627.12	679.20	858.98
Q	462428	631.1008	79.3175	0.00	580.58	636.74	687.90	858.30

Table 3 Estatísticas descritivas de Ciências da Natureza por faixa de renda

Renda	Count	Média	Desvio-padrão	Mín.	25%	Mediana	75%	Máx.
A	1225876	453.1527	61.7107	0.0	407.5	444.4	490.8	875.2
B	10654247	454.5182	60.1110	0.0	409.6	447.3	493.0	897.4
C	9202118	469.3164	64.0301	0.0	421.0	462.8	512.2	897.4
D	4945522	479.2461	67.6977	0.0	428.0	473.6	525.6	901.3
E	3326081	488.3130	69.9456	0.0	435.1	483.4	537.1	897.4
F	2541784	495.9988	72.5358	0.0	440.9	491.9	546.9	890.1
G	2521817	507.4076	75.1239	0.0	450.3	505.0	560.9	877.3
H	1694580	519.6638	78.0312	0.0	460.7	519.3	575.4	876.4
I	1164139	530.6579	79.9014	0.0	470.9	532.2	587.8	897.4
J	759233	539.7971	80.8138	0.0	480.3	542.9	597.3	876.4
K	511420	545.8738	81.4881	0.0	487.1	549.8	603.5	876.4
L	383953	552.6907	81.7077	0.0	495.1	557.8	610.1	876.4
M	347457	558.5581	81.7336	0.0	502.2	564.5	615.3	869.6
N	456797	564.4941	81.0120	0.0	509.9	570.7	620.5	876.2
O	382690	570.4373	81.0067	0.0	517.5	576.9	625.9	875.2
P	325126	578.8036	80.7776	0.0	527.7	585.3	633.7	887.1
Q	462428	587.1405	81.7701	0.0	537.1	593.7	642.1	884.4

Table 4 Estatísticas descritivas de Ciências Humanas por faixa de renda

Renda	Count	Média	Desvio-padrão	Mín.	25%	Mediana	75%	Máx.
A	1225876	495.0170	77.4230	0.0	437.7	494.0	550.0	839.5
B	10654247	502.9835	73.6900	0.0	449.7	505.0	556.5	871.5
C	9202118	524.7068	74.2908	0.0	473.3	529.8	578.8	867.9
D	4945522	535.3318	74.9768	0.0	485.0	541.7	589.3	885.5
E	3326081	544.8247	75.2172	0.0	495.5	552.1	598.8	888.7
F	2541784	552.9165	75.4564	0.0	504.7	560.5	606.2	885.5
G	2521817	563.1427	75.9586	0.0	515.6	571.5	616.7	878.7
H	1694580	572.5856	76.6489	0.0	526.0	581.3	626.0	877.5
I	1164139	582.1816	76.3003	0.0	537.4	591.4	635.1	885.5
J	759233	590.6436	75.2126	0.0	547.8	599.9	642.4	874.9
K	511420	595.1605	75.9391	0.0	552.5	604.6	647.4	870.0
L	383953	599.9266	75.7637	0.0	557.7	609.2	651.7	871.5
M	347457	603.3597	75.7370	0.0	562.3	612.7	654.9	862.6
N	456797	609.0180	73.8310	0.0	569.7	618.0	658.7	865.2
O	382690	614.5667	72.8215	0.0	576.3	623.1	663.4	868.3
P	325126	621.3590	72.0273	0.0	584.0	629.9	669.4	862.6
Q	462428	628.0802	71.6859	0.0	591.3	636.1	675.6	882.1

Table 5 Estatísticas descritivas de Matemática por faixa de renda

Renda	Count	Média	Desvio-padrão	Mín.	25%	Mediana	75%	Máx.
A	1225876	456.5800	84.4984	0.0	395.6	441.4	502.4	1006.9
B	10654247	457.1927	83.8206	0.0	395.1	444.1	507.1	1007.7
C	9202118	479.2389	91.7032	0.0	410.0	466.3	537.4	1002.2
D	4945522	495.7619	99.2872	0.0	419.6	484.3	562.2	996.1
E	3326081	510.2506	102.8733	0.0	430.9	499.5	580.4	1005.0
F	2541784	520.7914	107.8910	0.0	436.9	511.9	596.0	1007.7
G	2521817	539.4339	111.4617	0.0	452.7	533.1	618.4	1003.3
H	1694580	556.9082	115.9126	0.0	466.9	553.7	640.2	1008.3
I	1164139	571.7981	119.1937	0.0	479.7	570.6	658.6	1008.3
J	759233	582.2964	122.2084	0.0	488.4	583.5	672.1	1006.2
K	511420	594.0661	122.5469	0.0	501.5	598.1	683.6	1004.1
L	383953	605.5194	122.8414	0.0	515.3	611.9	695.2	1003.3
M	347457	614.5027	123.1668	0.0	525.4	622.2	704.0	1008.3
N	456797	623.2423	122.9543	0.0	535.5	632.1	712.8	1004.9
O	382690	632.1488	124.0854	0.0	545.6	642.6	721.9	1008.3
P	325126	646.4413	124.3843	0.0	562.8	658.6	735.7	1008.3
Q	462428	664.1272	124.3525	0.0	585.4	677.6	752.4	1008.3

Table 6 Estatísticas descritivas de Linguagens por faixa de renda

Renda	Count	Média	Desvio-padrão	Mín.	25%	Mediana	75%	Máx.
A	1225876	478.2593	67.6612	0.0	432.0	480.2	524.9	807.7
B	10654247	480.9857	66.1299	0.0	436.3	484.7	527.7	788.5
C	9202118	501.2145	65.7123	0.0	459.4	506.4	547.4	814.2
D	4945522	510.5785	66.4209	0.0	469.3	516.2	557.0	813.3
E	3326081	520.0158	65.9150	0.0	479.9	525.9	566.0	825.8
F	2541784	525.4376	66.8152	0.0	485.0	531.5	572.0	802.3
G	2521817	535.5280	66.1356	0.0	496.1	542.0	581.6	823.6
H	1694580	543.9177	66.4428	0.0	504.9	550.9	590.1	809.0
I	1164139	552.1588	65.9643	0.0	514.0	559.6	597.9	814.3
J	759233	558.2154	65.8794	0.0	520.8	566.0	603.7	814.3
K	511420	562.1042	65.8413	0.0	525.2	570.1	607.4	816.9
L	383953	566.0744	64.9770	0.0	529.8	574.1	610.6	801.1
M	347457	570.8001	64.0752	0.0	535.6	578.7	614.3	813.3
N	456797	575.7706	63.0853	0.0	542.0	583.6	618.2	814.3
O	382690	579.8771	62.7005	0.0	547.0	587.8	621.8	803.6
P	325126	585.6433	61.8369	0.0	553.7	593.3	626.8	814.3
Q	462428	590.1636	62.3161	0.0	559.0	598.2	631.2	813.3

Table 7 Estatísticas descritivas de Redação por faixa de renda

Renda	Count	Média	Desvio-padrão	Mín.	25%	Mediana	75%	Máx.
A	1225876	462.0642	174.3070	0.0	360.0	480.0	560.0	1000.0
B	10654247	470.0619	167.4683	0.0	380.0	480.0	580.0	1000.0
C	9202118	503.0737	160.3992	0.0	420.0	520.0	600.0	1000.0
D	4945522	519.6903	159.6396	0.0	420.0	520.0	600.0	1000.0
E	3326081	536.2530	160.5973	0.0	440.0	540.0	620.0	1000.0
F	2541784	549.9737	161.0874	0.0	460.0	560.0	640.0	1000.0
G	2521817	569.2564	162.3456	0.0	480.0	560.0	660.0	1000.0
H	1694580	588.4243	164.5253	0.0	500.0	580.0	680.0	1000.0
I	1164139	606.5333	165.2206	0.0	520.0	600.0	720.0	1000.0
J	759233	619.8867	163.6192	0.0	520.0	620.0	720.0	1000.0
K	511420	630.7672	163.1025	0.0	540.0	620.0	740.0	1000.0
L	383953	638.5322	163.9965	0.0	540.0	640.0	760.0	1000.0
M	347457	649.6835	164.0183	0.0	560.0	640.0	760.0	1000.0
N	456797	659.1750	161.0740	0.0	560.0	660.0	780.0	1000.0
O	382690	667.5019	160.4703	0.0	560.0	660.0	780.0	1000.0
P	325126	679.5790	159.4591	0.0	580.0	680.0	800.0	1000.0
Q	462428	685.9924	158.9848	0.0	580.0	680.0	800.0	1000.0

4.2 Teste de Hipótese

4.2.1 Desvios

Table 8 Média, desvio-padrão, quantidade de observações e erro amostral de 95% por faixa de renda

Salário	Média	Desvio-padrão	Quantidade	Erro (95%)
0.00	469.0146	68.1589	1225876	0.1207
1.00	473.1484	65.7957	10654247	0.0395
1.25	495.5101	67.1908	9202118	0.0434
1.75	508.1217	70.3624	4945522	0.0620
2.25	519.9314	71.9813	3326081	0.0774
2.75	529.0236	74.3890	2541784	0.0915
3.50	542.9537	76.3137	2521817	0.0942
4.50	556.2999	79.0151	1694580	0.1190
5.50	568.6659	80.3754	1164139	0.1460
6.50	578.1678	80.7962	759233	0.1817
7.50	585.5944	81.1029	511420	0.2223
8.50	592.5487	81.3118	383953	0.2572
9.50	599.3808	81.1573	347457	0.2699
11.00	606.3400	79.8510	456797	0.2316
13.50	612.9064	79.7007	382690	0.2525
17.50	622.3653	79.1759	325126	0.2722
25.00	631.1008	79.3175	462428	0.2286

4.2.2 Scatterplot

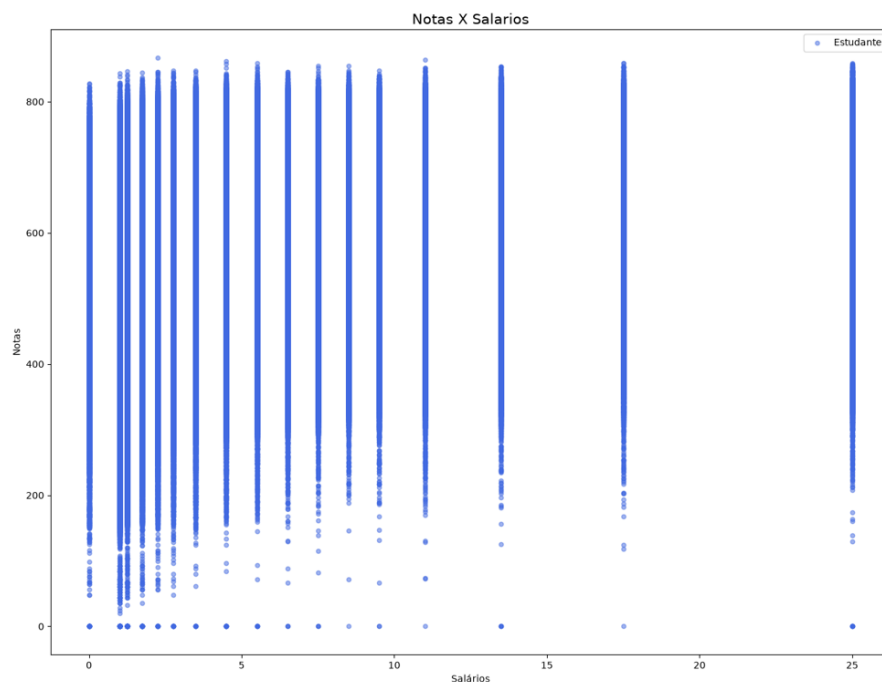


Fig. 1 Dispersão da nota geral do ENEM em função da renda familiar (em salários mínimos)

4.2.3 Regressão

Foi encontrada uma associação positiva e estatisticamente significativa entre salário e média da nota. Um aumento de uma unidade na variável salário está associado a um aumento médio estimado de 9,3207 pontos na nota (IC 95%: 9,312 a 9,329; $p < 0,001$), utilizando erros-padrão robustos HC3. Esse resultado representa uma associação e não implica, por si só, uma relação causal.

Table 9 Regressão OLS da nota média em função da renda

Variável	Coef.	EP robusto	z	p-valor	IC 2,5%	IC 97,5%
Constante	486.0671	0.015	31900.0	< 0.001	486.037	486.097
Salário	9.3207	0.004	2119.614	< 0.001	9.312	9.329
R^2	0.166					
R^2 ajustado	0.166					
Observações	40.905.268					
Estatística F	4.493×10^6					

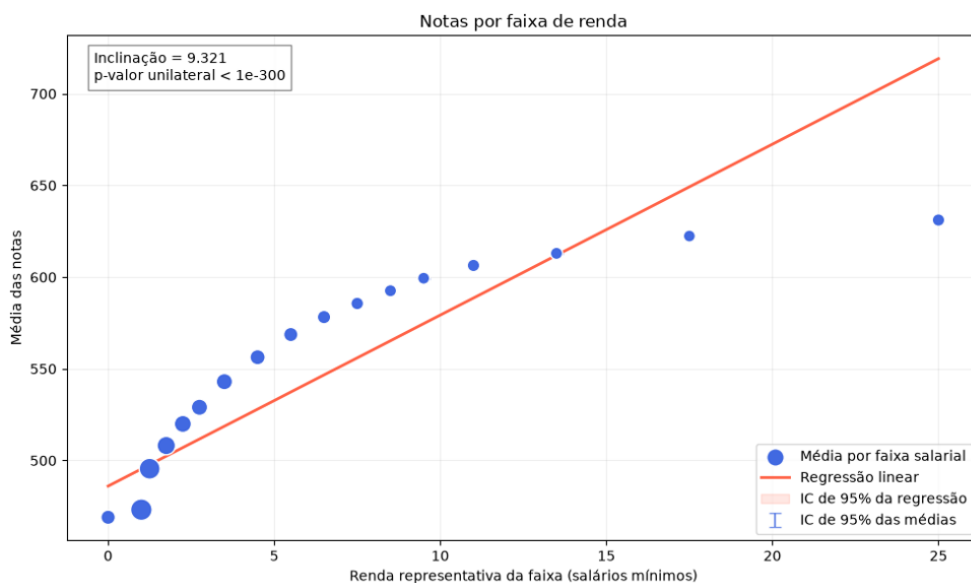


Fig. 2 Regressões

5 Limitações

5.1 Mudança de Modelo de prova

Em 2009 o ENEM mudou o formato da sua prova. Não conseguimos utilizar os dados antes de 2009 por conta da diferença enorme entre métodos de avaliação.

5.2 Fim do link nota-renda

Depois de 2020, informações de notas e respostas do questionário do ENEM começaram a serem vinculadas por sequências numéricas diferentes (não mais ambos por número de inscrição), o que impossibilitou o uso dos dados posteriores a 2020.

5.3 Mudança nos intervalos de renda

Os intervalos de renda mudaram conforme os anos e só se estabilizaram a partir de 2015, o que limita análises de renda em anos anteriores a este.

5.4 Falta de valores exatos

Trabalhar com intervalos de renda impede melhores resultados de algoritmos de machine learning com regressão.

6 Conclusão

Por fim, nosso estudo teve como objetivo investigar a relação entre renda familiar e desempenho no ENEM. A análise buscou dar melhores bases a discussões no entorno da questão das cotas para universidades públicas brasileiras, em recente expansão na UNESP. A partir da análise de microdados do INEP referentes ao período de 2012 a 2020, foi possível constatar um padrão: o desempenho médio dos candidatos cresce à medida que a faixa de renda declarada aumenta, tanto na nota geral quanto em todas as áreas de conhecimento avaliadas separadamente.

Mais especificamente, o valor de cada salto é de 9,32 pontos na média simples a cada categoria de renda. Também, ao analisar o scatterplot, percebemos que a quantidade de notas baixas diminui substancialmente conforme chegamos a categorias mais abastadas. Assim, fica evidente que a desigualdade de renda afeta não apenas as médias de notas, como também a distribuição das mesmas. Os achados foram corroborados pela regressão linear realizada, que evidenciou uma relação estatística significativa entre renda e desempenho, mesmo após o ajuste do modelo por HC3 para lidar com possível heterocedasticidade dos dados. Diante desses resultados, rejeita-se a hipótese nula (H_0) de que a renda não altera as notas, em favor da hipótese alternativa (H_1) de que candidatos com maior renda tendem a obter desempenho superior no exame. Assim, futuras discussões nos ambientes acadêmicos no tocante a cotas podem se basear de maneira adequada no tamanho da desvantagem das pessoas de renda familiar mais baixa. Além disso, a escala dos resultados esperados reforça a necessidade de políticas afirmativas para pessoas com contextos familiares de baixa renda. É importante dar destaque ao fato de que o estudo possui algumas limitações. O conjunto de dados disposto pelo INEP não pode ser utilizado em sua totalidade devido a mudanças na organização da prova, mudanças de intervalos financeiros e ainda perda de link nota-renda. Além disso, o estudo contava com rendas autodeclaradas em um espaço de intervalos, que impossibilita o uso de diversos recursos estatísticos.

References

- [1] BRASIL. *Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012*. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2012.
- [2] INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). *Microdados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)*, 2009–2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem>. Acesso em: 17/09/2026.

7 GITHUB

<https://github.com/joaoenglens/TrabalhoDataScience/tree/main/>